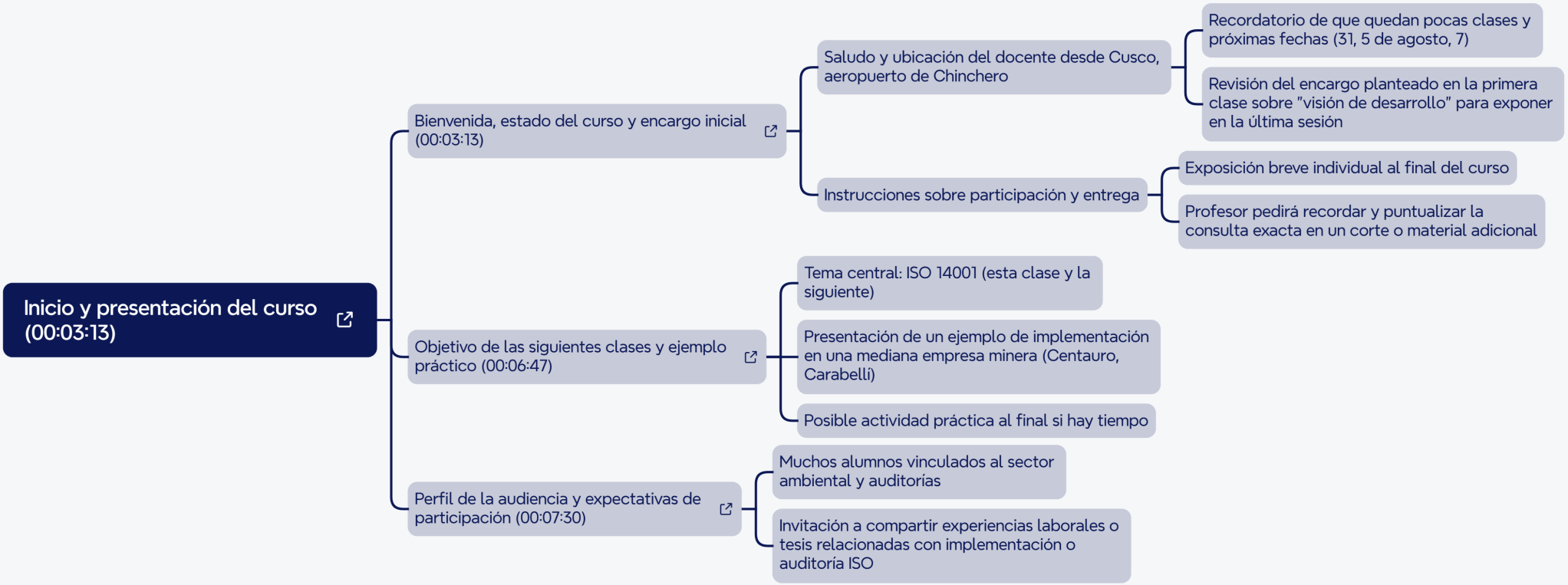
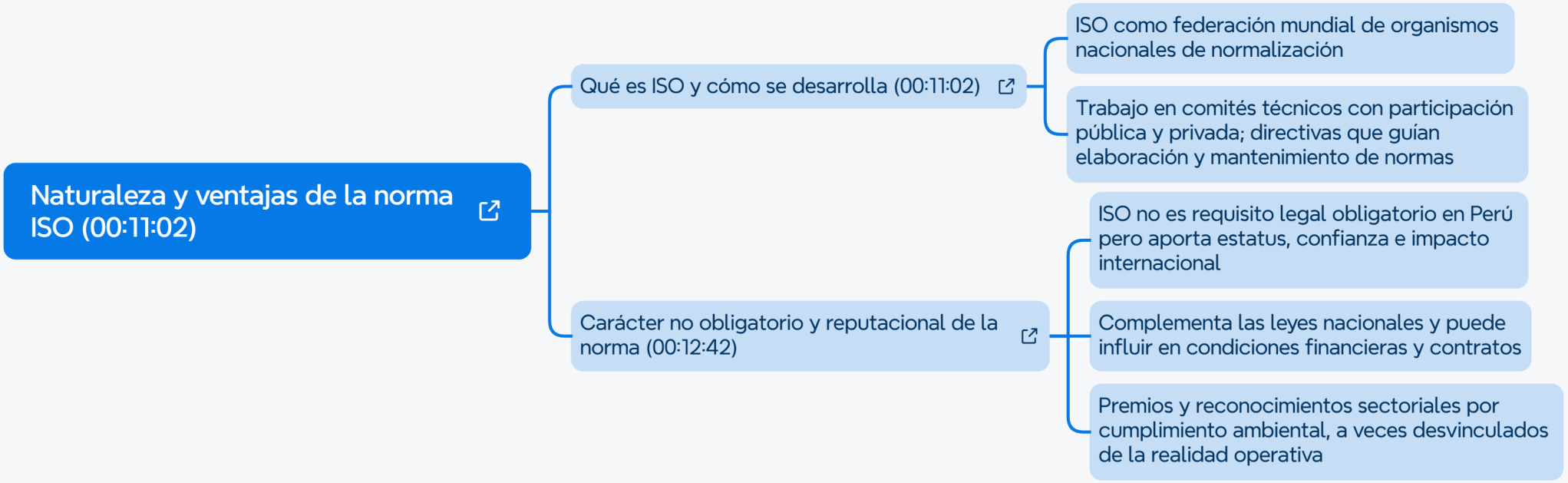
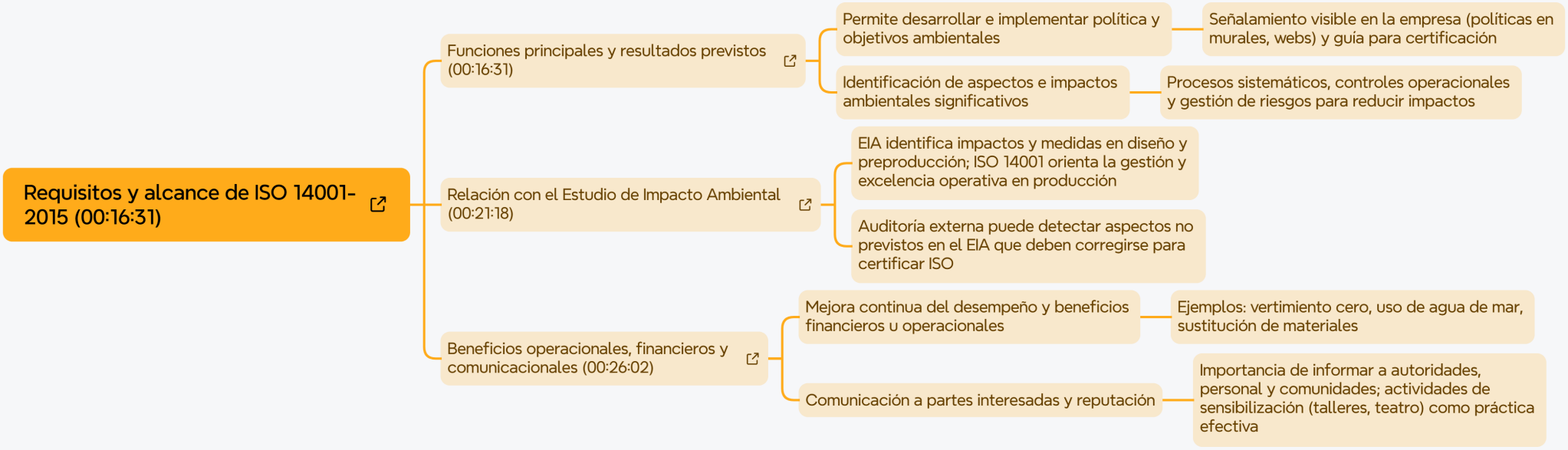
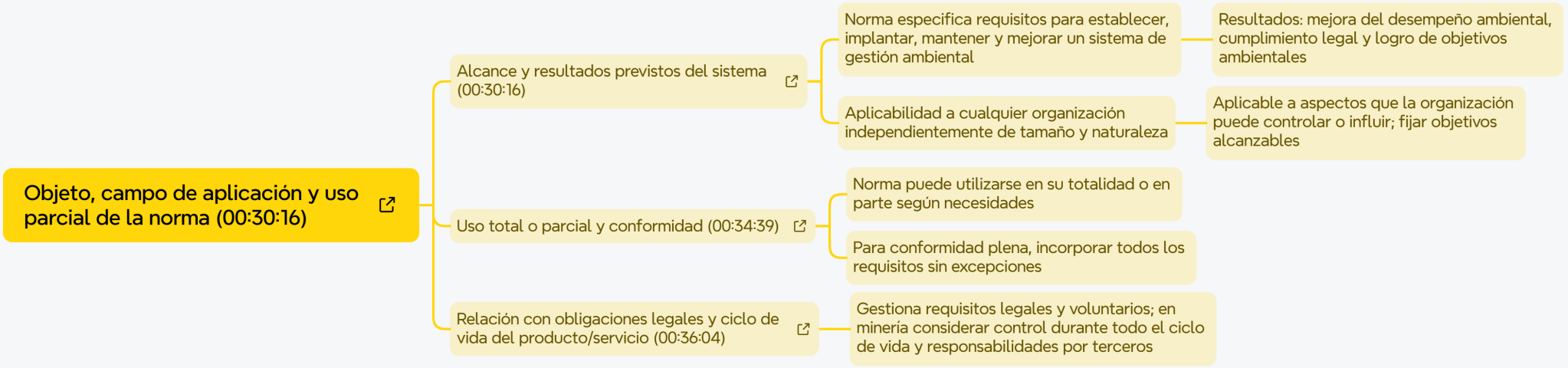
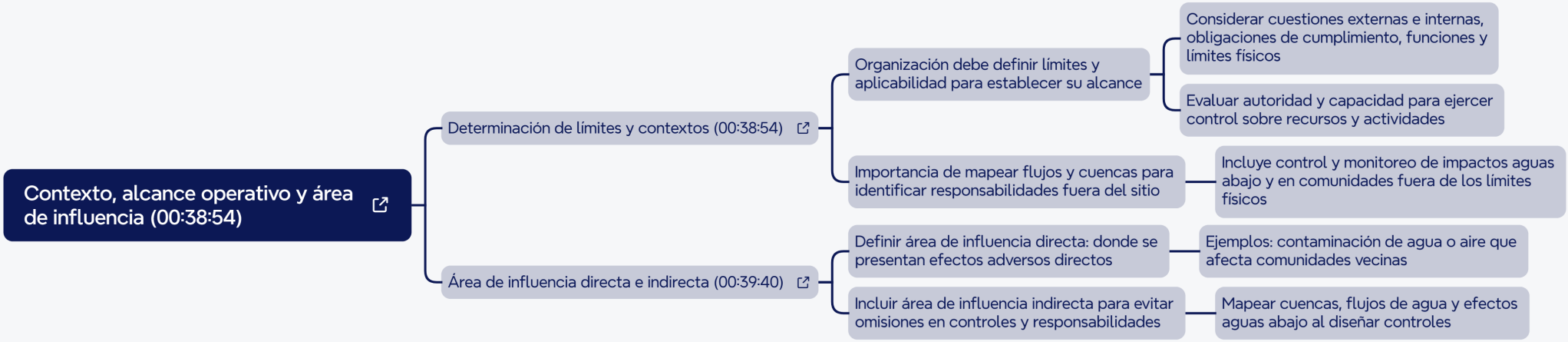

CLASE 05: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001 Y OTROS ESTÁNDARES) - 1RA PARTE
Inicio y presentación del curso (00:03:13)
14
Naturaleza y ventajas de la norma ISO (00:11:02)
7
Requisitos y alcance de ISO 14001-2015 (00:16:31)
13
Objeto, campo de aplicación y uso parcial de la norma (00:30:16)
10
Contexto, alcance operativo y área de influencia (00:38:54)
11
Requisitos de implementación y liderazgo (00:43:34)
15
Beneficios y consideraciones finales (01:57:10)
16
Revisión por la dirección y mejora continua (01:52:54)
9
Operación, seguimiento y evaluación del desempeño (01:48:34)
13
Cultura organizacional, comunicación y participación (01:38:11)
16
Implementación práctica en empresas mineras: casos y procesos (01:00:16)
20
Documentación, comunicación y acciones prácticas (00:56:43)
15

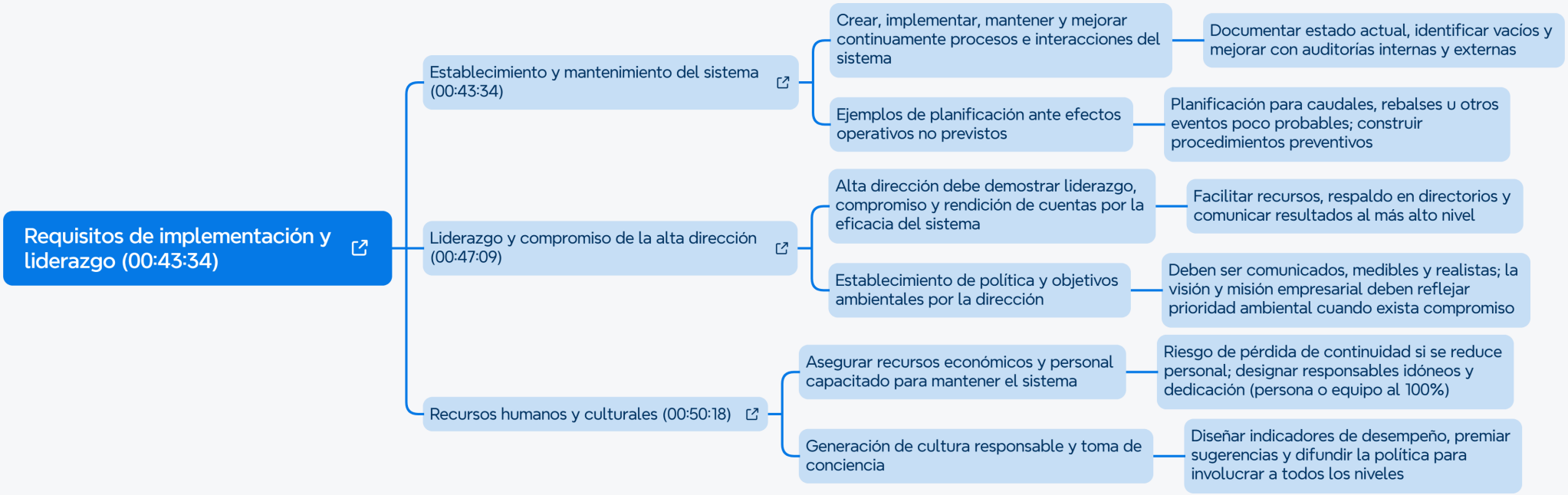

Inicio y presentación del curso (00:03:13)
Bienvenida, estado del curso y encargo inicial (00:03:13)
Saludo y ubicación del docente desde Cusco, aeropuerto de Chinchero
Recordatorio de que quedan pocas clases y próximas fechas (31, 5 de agosto, 7)
Revisión del encargo planteado en la primera clase sobre "visión de desarrollo" para exponer en la última sesión
Instrucciones sobre participación y entrega
Exposición breve individual al final del curso
Profesor pedirá recordar y puntualizar la consulta exacta en un corte o material adicional
Objetivo de las siguientes clases y ejemplo práctico (00:06:47)
Tema central: ISO 14001 (esta clase y la siguiente)
Presentación de un ejemplo de implementación en una mediana empresa minera (Centauro, Carabellí)
Posible actividad práctica al final si hay tiempo
Perfil de la audiencia y expectativas de participación (00:07:30)
Muchos alumnos vinculados al sector ambiental y auditorías
Invitación a compartir experiencias laborales o tesis relacionadas con implementación o auditoría ISO

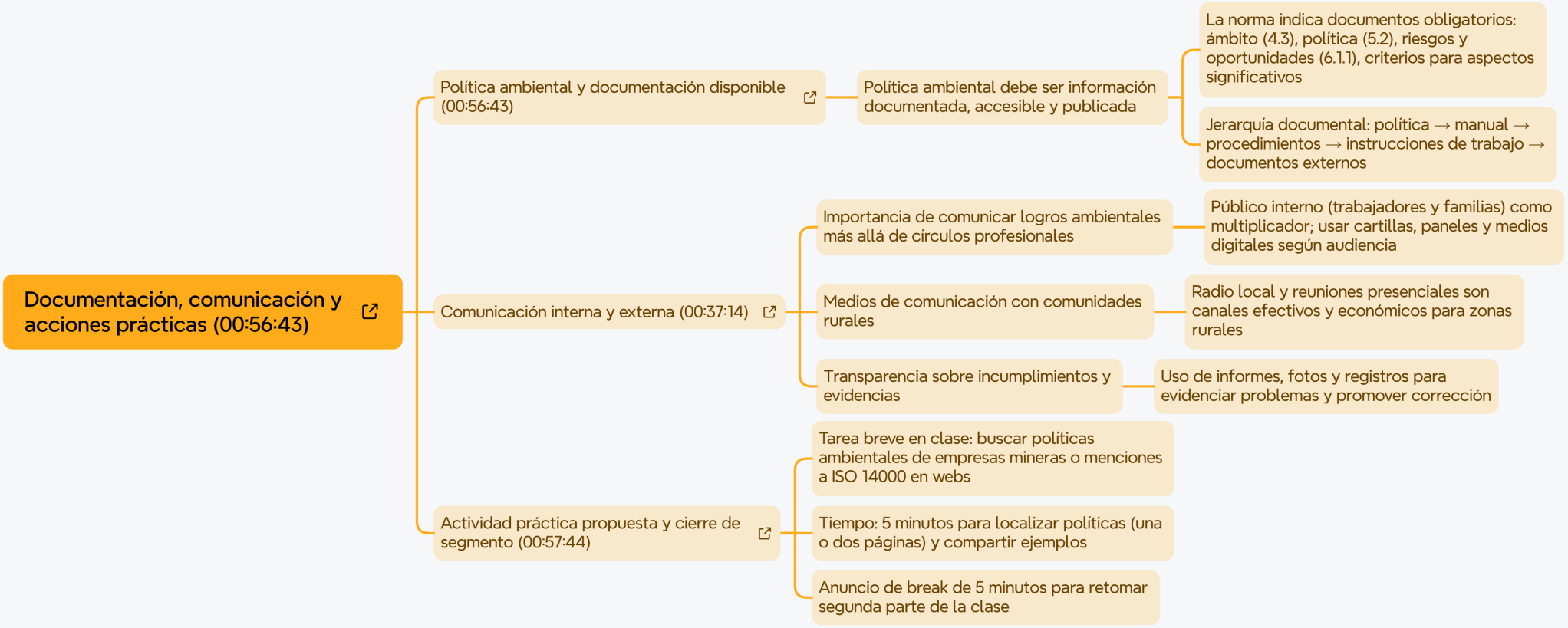

Naturaleza y ventajas de la norma ISO (00:11:02)
Qué es ISO y cómo se desarrolla (00:11:02)
ISO como federación mundial de organismos nacionales de normalización
Trabajo en comités técnicos con participación pública y privada; directivas que guían elaboración y mantenimiento de normas
Carácter no obligatorio y reputacional de la norma (00:12:42)
ISO no es requisito legal obligatorio en Perú pero aporta estatus, confianza e impacto internacional
Complementa las leyes nacionales y puede influir en condiciones financieras y contratos
Premios y reconocimientos sectoriales por cumplimiento ambiental, a veces desvinculados de la realidad operativa


Requisitos y alcance de ISO 14001-2015 (00:16:31)
Funciones principales y resultados previstos (00:16:31)
Permite desarrollar e implementar política y objetivos ambientales
Señalamiento visible en la empresa (políticas en murales, webs) y guía para certificación
Identificación de aspectos e impactos ambientales significativos
Procesos sistemáticos, controles operacionales y gestión de riesgos para reducir impactos
Relación con el Estudio de Impacto Ambiental (00:21:18)
EIA identifica impactos y medidas en diseño y preproducción; ISO 14001 orienta la gestión y excelencia operativa en producción
Auditoría externa puede detectar aspectos no previstos en el EIA que deben corregirse para certificar ISO
Beneficios operacionales, financieros y comunicacionales (00:26:02)
Mejora continua del desempeño y beneficios financieros u operacionales
Ejemplos: vertimiento cero, uso de agua de mar, sustitución de materiales
Comunicación a partes interesadas y reputación
Importancia de informar a autoridades, personal y comunidades; actividades de sensibilización (talleres, teatro) como práctica efectiva


Objeto, campo de aplicación y uso parcial de la norma (00:30:16)
Alcance y resultados previstos del sistema (00:30:16)
Norma especifica requisitos para establecer, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental
Resultados: mejora del desempeño ambiental, cumplimiento legal y logro de objetivos ambientales
Aplicabilidad a cualquier organización independientemente de tamaño y naturaleza
Aplicable a aspectos que la organización puede controlar o influir; fijar objetivos alcanzables
Uso total o parcial y conformidad (00:34:39)
Norma puede utilizarse en su totalidad o en parte según necesidades
Para conformidad plena, incorporar todos los requisitos sin excepciones
Relación con obligaciones legales y ciclo de vida del producto/servicio (00:36:04)
Gestiona requisitos legales y voluntarios; en minería considerar control durante todo el ciclo de vida y responsabilidades por terceros

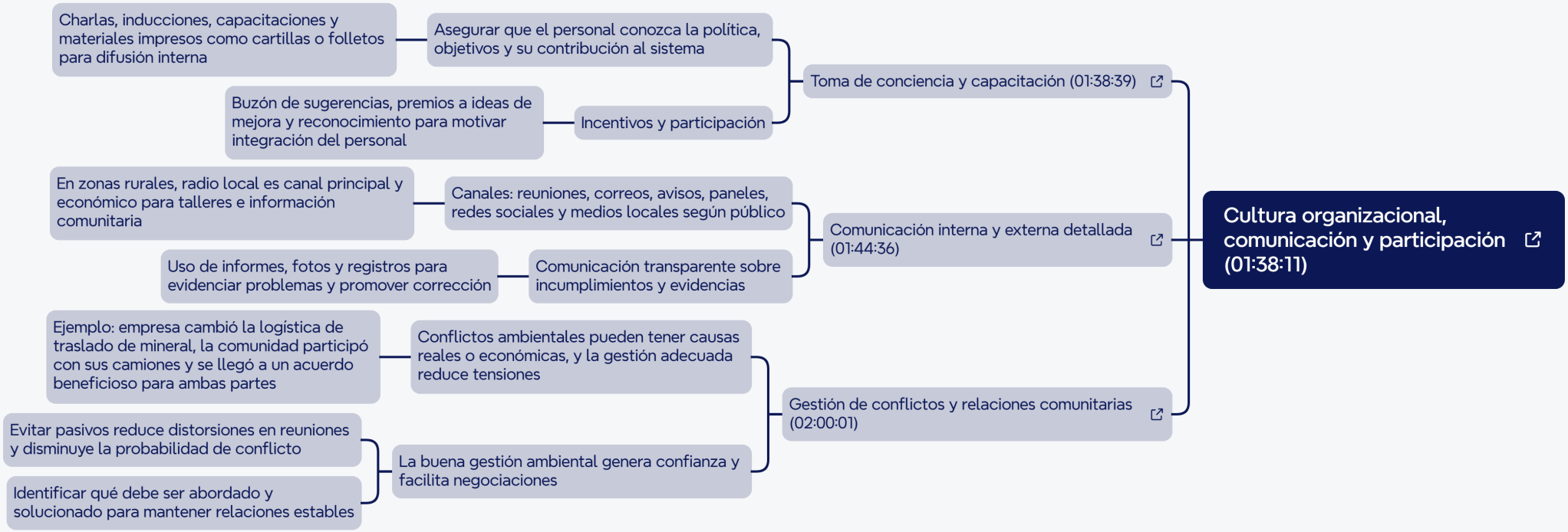

Contexto, alcance operativo y área de influencia (00:38:54)
Determinación de límites y contextos (00:38:54)
Organización debe definir límites y aplicabilidad para establecer su alcance
Considerar cuestiones externas e internas, obligaciones de cumplimiento, funciones y límites físicos
Evaluar autoridad y capacidad para ejercer control sobre recursos y actividades
Importancia de mapear flujos y cuencas para identificar responsabilidades fuera del sitio
Incluye control y monitoreo de impactos aguas abajo y en comunidades fuera de los límites físicos
Área de influencia directa e indirecta (00:39:40)
Definir área de influencia directa: donde se presentan efectos adversos directos
Ejemplos: contaminación de agua o aire que afecta comunidades vecinas
Incluir área de influencia indirecta para evitar omisiones en controles y responsabilidades
Mapear cuencas, flujos de agua y efectos aguas abajo al diseñar controles

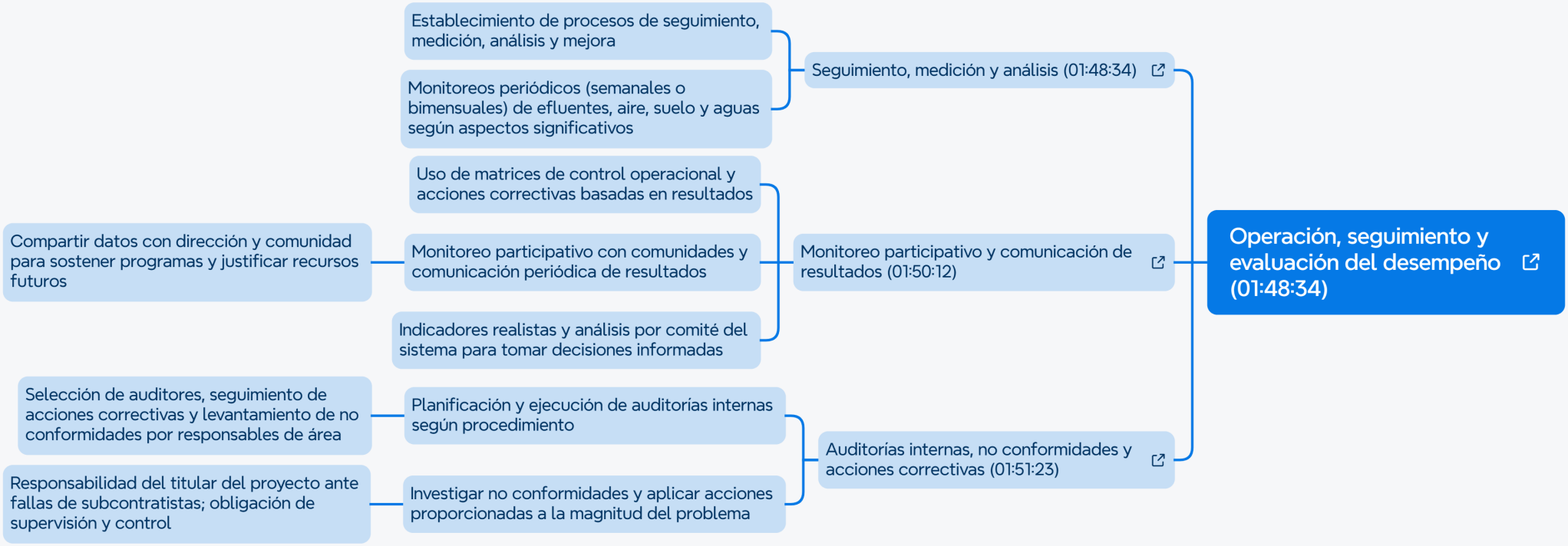

Requisitos de implementación y liderazgo (00:43:34)
Establecimiento y mantenimiento del sistema (00:43:34)
Crear, implementar, mantener y mejorar continuamente procesos e interacciones del sistema
Documentar estado actual, identificar vacíos y mejorar con auditorías internas y externas
Ejemplos de planificación ante efectos operativos no previstos
Planificación para caudales, rebalses u otros eventos poco probables; construir procedimientos preventivos
Liderazgo y compromiso de la alta dirección (00:47:09)
Alta dirección debe demostrar liderazgo, compromiso y rendición de cuentas por la eficacia del sistema
Facilitar recursos, respaldo en directorios y comunicar resultados al más alto nivel
Establecimiento de política y objetivos ambientales por la dirección
Deben ser comunicados, medibles y realistas; la visión y misión empresarial deben reflejar prioridad ambiental cuando exista compromiso
Recursos humanos y culturales (00:50:18)
Asegurar recursos económicos y personal capacitado para mantener el sistema
Riesgo de pérdida de continuidad si se reduce personal; designar responsables idóneos y dedicación (persona o equipo al 100%)
Generación de cultura responsable y toma de conciencia
Diseñar indicadores de desempeño, premiar sugerencias y difundir la política para involucrar a todos los niveles

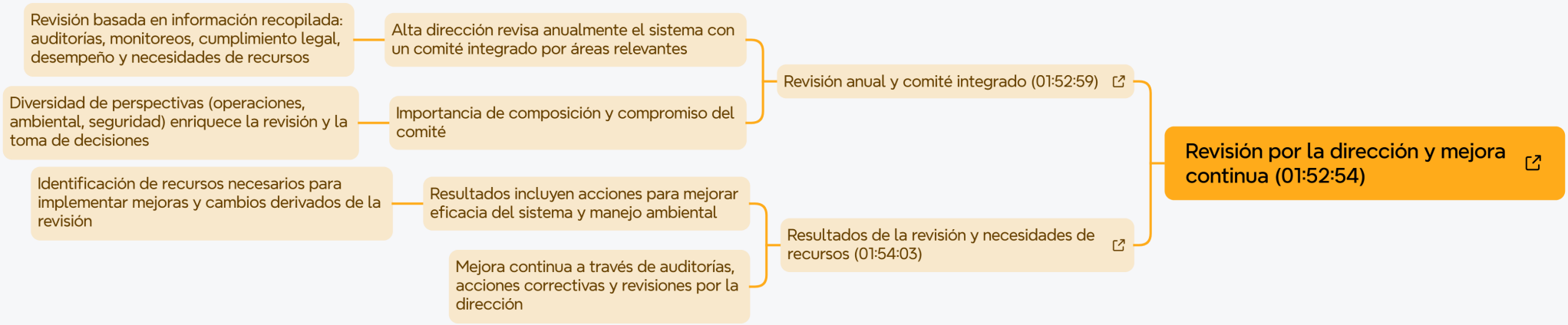

Documentación, comunicación y acciones prácticas (00:56:43)
Política ambiental y documentación disponible (00:56:43)
Política ambiental debe ser información documentada, accesible y publicada
La norma indica documentos obligatorios: ámbito (4.3), política (5.2), riesgos y oportunidades (6.1.1), criterios para aspectos significativos
Jerarquía documental: política → manual → procedimientos → instrucciones de trabajo → documentos externos
Comunicación interna y externa (00:37:14)
Importancia de comunicar logros ambientales más allá de círculos profesionales
Público interno (trabajadores y familias) como multiplicador; usar cartillas, paneles y medios digitales según audiencia
Medios de comunicación con comunidades rurales
Radio local y reuniones presenciales son canales efectivos y económicos para zonas rurales
Transparencia sobre incumplimientos y evidencias
Uso de informes, fotos y registros para evidenciar problemas y promover corrección
Actividad práctica propuesta y cierre de segmento (00:57:44)
Tarea breve en clase: buscar políticas ambientales de empresas mineras o menciones a ISO 14000 en webs
Tiempo: 5 minutos para localizar políticas (una o dos páginas) y compartir ejemplos
Anuncio de break de 5 minutos para retomar segunda parte de la clase

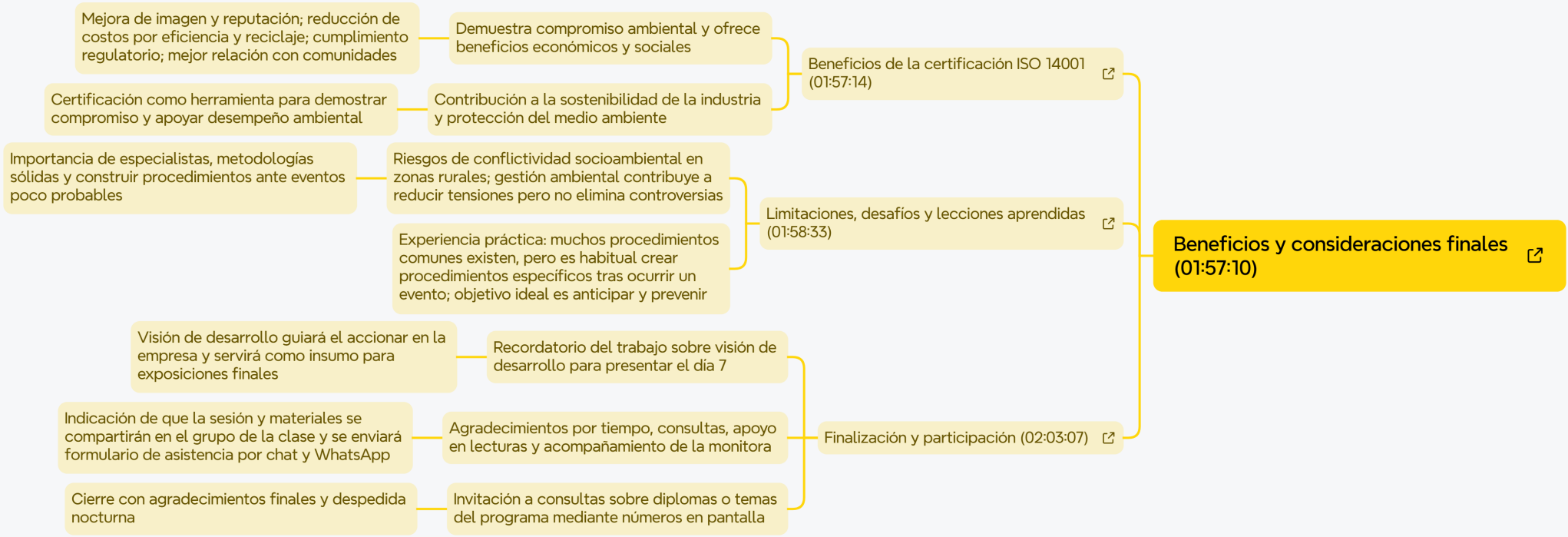
EDU MIN

- Implementación práctica en empresas mineras: casos y procesos (01:00:16)
  - Visión, misión y presencia de ISO en declaraciones institucionales (01:04:30)
    - Importancia de incluir compromiso ambiental en visión/misión para transmitir prioridad a quienes ingresan a trabajar
    - Ejemplos analizados: Yanacocha, Antamina y Carabellí muestran distintos niveles de explicitud sobre sostenibilidad e ISO 14001
    - Empresas medianas pueden declarar explícitamente el cumplimiento de estándares internacionales y usar eso como señal de liderazgo
  - Roles, responsabilidades y estructuras organizacionales (01:13:45)
    - Definición de autoridades y delegación en manual de funciones
      - Asignar responsabilidades y comunicar autoridades dentro de la organización para facilitar gestión eficaz
    - Equipo dedicado vs. responsable del área ambiental
      - Algunas empresas designan persona al 100% para ISO; otras integran tareas en funciones existentes; incluir la auditoría ISO en descripciones de puesto motiva participación
  - Planeamiento, riesgos y gestión de contingencias (01:33:26)
    - Identificación de riesgos y oportunidades mediante FODA y procedimientos de gestión de riesgos
      - Evaluar cuestiones externas e internas y actualizar periódicamente la información relevante
    - Planes de contingencia y emergencia diferenciados
      - Distinguir planes de seguridad/Salud ocupacional de planes de emergencia ambiental (derrames, gestión de relaves, gaseamientos)
      - Los procedimientos deben ser detallados y prácticas específicas (evacuación, protección personal, control de emisiones)
  - Mapeo de procesos, objetivos y planificación para lograrlos (01:20:40)
    - Mapeo de procesos para identificar entradas, salidas y aspectos ambientales significativos
      - Establecer objetivos ambientales medibles coherentes con la política y definir recursos, responsables y plazos
    - Planificación del cambio y certificación
      - Asegurar recursos, autoridades responsables y comunicación a la alta dirección durante los cambios necesarios para cumplimiento ISO


Cultura organizacional, comunicación y participación (01:38:11)
Toma de conciencia y capacitación (01:38:39)
Asegurar que el personal conozca la política, objetivos y su contribución al sistema
Charlas, inducciones, capacitaciones y materiales impresos como cartillas o folletos para difusión interna
Incentivos y participación
Buzón de sugerencias, premios a ideas de mejora y reconocimiento para motivar integración del personal
Comunicación interna y externa detallada (01:44:36)
Canales: reuniones, correos, avisos, paneles, redes sociales y medios locales según público
En zonas rurales, radio local es canal principal y económico para talleres e información comunitaria
Comunicación transparente sobre incumplimientos y evidencias
Uso de informes, fotos y registros para evidenciar problemas y promover corrección
Gestión de conflictos y relaciones comunitarias (02:00:01)
Conflictos ambientales pueden tener causas reales o económicas, y la gestión adecuada reduce tensiones
Ejemplo: empresa cambió la logística de traslado de mineral, la comunidad participó con sus camiones y se llegó a un acuerdo beneficioso para ambas partes
La buena gestión ambiental genera confianza y facilita negociaciones
Evitar pasivos reduce distorsiones en reuniones y disminuye la probabilidad de conflicto
Identificar qué debe ser abordado y solucionado para mantener relaciones estables


Operación, seguimiento y evaluación del desempeño (01:48:34)
Seguimiento, medición y análisis (01:48:34)
Establecimiento de procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora
Monitoreos periódicos (semanales o bimensuales) de efluentes, aire, suelo y aguas según aspectos significativos
Monitoreo participativo y comunicación de resultados (01:50:12)
Uso de matrices de control operacional y acciones correctivas basadas en resultados
Monitoreo participativo con comunidades y comunicación periódica de resultados
Compartir datos con dirección y comunidad para sostener programas y justificar recursos futuros
Indicadores realistas y análisis por comité del sistema para tomar decisiones informadas
Auditorías internas, no conformidades y acciones correctivas (01:51:23)
Planificación y ejecución de auditorías internas según procedimiento
Selección de auditores, seguimiento de acciones correctivas y levantamiento de no conformidades por responsables de área
Investigar no conformidades y aplicar acciones proporcionadas a la magnitud del problema
Responsabilidad del titular del proyecto ante fallas de subcontratistas; obligación de supervisión y control


Revisión por la dirección y mejora continua (01:52:54)
Revisión anual y comité integrado (01:52:59)
Alta dirección revisa anualmente el sistema con un comité integrado por áreas relevantes
Revisión basada en información recopilada: auditorías, monitoreos, cumplimiento legal, desempeño y necesidades de recursos
Importancia de composición y compromiso del comité
Diversidad de perspectivas (operaciones, ambiental, seguridad) enriquece la revisión y la toma de decisiones
Resultados de la revisión y necesidades de recursos (01:54:03)
Resultados incluyen acciones para mejorar eficacia del sistema y manejo ambiental
Identificación de recursos necesarios para implementar mejoras y cambios derivados de la revisión
Mejora continua a través de auditorías, acciones correctivas y revisiones por la dirección


Beneficios y consideraciones finales (01:57:10)
Beneficios de la certificación ISO 14001 (01:57:14)
Demuestra compromiso ambiental y ofrece beneficios económicos y sociales
Mejora de imagen y reputación; reducción de costos por eficiencia y reciclaje; cumplimiento regulatorio; mejor relación con comunidades
Contribución a la sostenibilidad de la industria y protección del medio ambiente
Certificación como herramienta para demostrar compromiso y apoyar desempeño ambiental
Limitaciones, desafíos y lecciones aprendidas (01:58:33)
Riesgos de conflictividad socioambiental en zonas rurales; gestión ambiental contribuye a reducir tensiones pero no elimina controversias
Importancia de especialistas, metodologías sólidas y construir procedimientos ante eventos poco probables
Experiencia práctica: muchos procedimientos comunes existen, pero es habitual crear procedimientos específicos tras ocurrir un evento; objetivo ideal es anticipar y prevenir
Finalización y participación (02:03:07)
Recordatorio del trabajo sobre visión de desarrollo para presentar el día 7
Visión de desarrollo guiará el accionar en la empresa y servirá como insumo para exposiciones finales
Agradecimientos por tiempo, consultas, apoyo en lecturas y acompañamiento de la monitora
Indicación de que la sesión y materiales se compartirán en el grupo de la clase y se enviará formulario de asistencia por chat y WhatsApp
Invitación a consultas sobre diplomas o temas del programa mediante números en pantalla
Cierre con agradecimientos finales y despedida nocturna